คำอธิบายรายวิชา พค220002 คณิตศาสตร์เพื่อการค้าขาย

Course description MA220002 Mathematics for Business

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะเฉพาะ

1. มีความรู้ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับ จำนวน และการดำเนินการเลขยกกำลัง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อันดับและกราฟ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ การวัดปริมาตร และพื้นที่ผิว สถิติ และความน่าจะเป็น

2. คิดแก้ปัญหาหรือริเริ่มสิ่งใหม่ การแสวงหาข้อมูลและการวางแผนข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

1. ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2. ต้นทุน รายรับ รายจ่าย และกำไรขาดทุน
3. เปอร์เซ็นต์ และส่วนลด
4. ดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
5. หน่วยการวัดและราคาต่อหน่วย
6. การอ่านตารางและแผนภูมิ
7. การประมาณค่าและการตัดสินใจซื้อ
8. การใช้เทคโนโลยีและการวางแผนค้าขาย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จากประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง การทำชิ้นงาน การทำโครงงาน การทำใบงาน และกิจกรรมการเรียนรู้อื่น เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

การวัดและประเมินผล

ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัดและประเมินผล เช่น การทำใบงาน การทำโครงงาน การทดสอบย่อย การทำแบบฝึกหัด เพื่อฝึกทักษะ การคิดคำนวณ การทดสอบระหว่างเรียนและการสอบปลายภาคเรียน

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พค220002 คณิตศาสตร์เพื่อการค้าขาย

Course description MA220002 Mathematics for Business

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะรายวิชา

1. มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2. วิเคราะห์และคำนวณ ต้นทุน รายรับ รายจ่าย และกำไร ขาดทุน
3. คำนวณเปอร์เซ็นต์และส่วนลดและประยุกต์ใช้กับงานอาชีพค้าขาย
4. คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากและประยุกต์ใช้กับงานอาชีพค้าขาย
5. ระบุหน่วยการวัดและกำหนดราคาต่อหน่วย
6. อ่านค่า สร้าง และวิเคราะห์ ตารางและแผนภูมิ
7. ประมาณค่าและการตัดสินใจในการประกอบอาชีพค้าขาย
8. ใช้เทคโนโลยีและการวางแผนค้าขาย

ลำดับ	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพื่อการค้าขาย	1. เขียน เศษส่วนในรูปทศนิยมได้ 2. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนได้ 3. จำแนกจำนวนจริงและยกตัวอย่างจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะได้ 4. ใช้ความรู้อัตราส่วน สัดส่วน และ ร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหาได้	1. ทศนิยม เศษส่วน 2. จำนวนตรรกยะและอตรรกยะจำนวนเต็ม 3. อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการนำไปใช้	12
2	ต้นทุน รายรับ รายจ่าย และกำไรขาดทุน	1. คำนวณต้นทุน รายรับ รายจ่ายได้ 2. วิเคราะห์กำไร/ขาดทุนได้	1. คำนวนจากสถานการณ์จริง 2. วิเคราะห์ความคุ้มค่า	6
3	ร้อยละและส่วนลด	1. คำนวณร้อยละ ส่วนลดและราคาสินค้าหลังหักส่วนลดได้ 2. คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้	1. ร้อยละ 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. การคิดโปรโมชั่น	6

ลำดับ	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		3. คิดโปรโมชั่นและวางแผนการค้าขายได้		
4	ดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก	1. คำนวณดอกเบี้ยจากเงินกู้และเงินฝากได้ 2. คำนวณระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้ได้	1. ดอกเบี้ยรายปี/เดือน 2. การคำนวณระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้	6
5	หน่วยการวัดและราคาต่อหน่วย	1. เลือกใช้เครื่องมือวัดได้ถูกต้อง 2. เปรียบเทียบราคาสินค้าจากหน่วยต่าง ๆ ได้	1. เครื่องมือวัด หน่วยการวัดน้ำหนัก ปริมาตร ความยาว 2. การกำหนดราคาต่อหน่วย	6
6	การอ่านตารางและแผนภูมิ	อ่านค่าและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิและตารางรายงานได้	1. แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม 2. ตารางรายรับ-รายจ่าย	6
7	การประมาณค่าและการตัดสินใจซื้อ	วิเคราะห์และใช้การประมาณค่าเพื่อช่วยในการซื้อขายได้	1. การประมาณราคาสินค้า 2. การตัดสินใจซื้อจากหลายตัวเลือก	6
8	การใช้เทคโนโลยีและการวางแผนค้าขาย	ใช้เทคโนโลยีกับการจัดทำโครงงานร้านจำลองได้	1. เทคโนโลยีกับการทำโครงงานร้านค้าจำลอง 1.1 ประเภทของโครงงาน เค้าโครงของโครงงาน 1.2 การนำเสนอเค้าโครงของโครงงาน 1.3 การดำเนินการโครงงานการ เช่นออกแบบร้านค้าในชุมชม ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย ฯลฯ 1.4 การทำรูปเล่มโครงงาน 1.5 การนำเสนอ และสะท้อนผลบูรณาการขั้นตอนการจำลองร้านค้า	72